

第一章 函数与极限

习题课 1

甘润知

北京大学数学科学学院

序列极限

知识回顾

极限定义。 $a_n \rightarrow A$ 是指：任意给定 $\varepsilon > 0$ ，都能找到正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，有 $|a_n - A| < \varepsilon$ 。 N 可以依赖 ε ，但不能随着已经选定的 n 改变。

收敛数列的性质。极限唯一；收敛数列必有界；任意子列都收敛于同一极限；修改有限项不影响极限。若两个子列极限不同，原数列不收敛。若 $a_n \leq b_n$ 最终成立，且两列分别收敛于 A, B ，则 $A \leq B$ ，即使原来是严格不等式，极限后也未必严格。

四则运算。若 $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$ ，则和、差、积的极限等于相应运算的结果。商的极限还要求 $B \neq 0$ ，此时 b_n 从某项起不为零。 $0/0, \infty - \infty, 1^\infty$ 只是待处理的形式，不是答案。

夹逼与有界乘无穷小。若从某项起 $u_n \leq a_n \leq v_n$ ，且 $u_n, v_n \rightarrow A$ ，则 $a_n \rightarrow A$ 。若 $a_n \rightarrow 0$ 且 $|b_n| \leq M$ ，则 $a_n b_n \rightarrow 0$ 。这里并不要求 b_n 本身有极限。

单调有界定理。单调递增且有上界的实数列收敛；单调递减且有下界的实数列收敛。对递推关系 $a_{n+1} = F(a_n)$ ，应先证明收敛，再在 F 连续的条件下令 $n \rightarrow \infty$ ，得到 $A = F(A)$ 。仅解这个方程，不能证明原数列收敛。

常用基本极限。对固定 $r > 0, c > 0$ 和 $|q| < 1$ ，有

$$\frac{1}{n^r} \rightarrow 0, \quad q^n \rightarrow 0, \quad \sqrt[n]{c} \rightarrow 1, \quad \sqrt[n]{n} \rightarrow 1.$$

本章还引入

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

求和、求积中的项数若随 n 增加，不能直接把极限逐项搬进去。例如每项 $1/n \rightarrow 0$ ，但 n 项相加始终等于 1。

例题讲解

例 1

求

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n), \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(\sqrt{n^2 + 1} - n - \frac{1}{2n} \right).$$

例 2

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k}$ 。

例 3

设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ 。证明该数列收敛并求极限。

例 4

设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{1 + a_n}$ 。证明该数列收敛并求极限。

例 5

求

$$(1) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n-1} \right)^{2n-1}, \quad (2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2+3} \right)^n.$$

试试看吧（有点难，做不来真的没关系的，不用交也不计入作业分）

1. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $n \geq 2$ 定义

$$u_n = \frac{an^2 + b(-1)^n n + 1}{n^2 + (-1)^n n}.$$

求 $\lim u_n$, 讨论 $n(u_n - a)$ 何时收敛, 并在其收敛的条件下求 $\lim n^2(u_n - a)$ 。

2. 设 $x_1 = a > 0$, $x_{n+1} = x_n + 1/x_n$. 证明: $x_n \rightarrow +\infty$, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n/\sqrt{n}$ 。

3. 根据以下步骤完成这个问题的求解吧!

求

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n (\sqrt{n^2 + k} - n) - \frac{n}{4} \right].$$

- (a) 记 $s_{n,k} = \sqrt{n^2 + k}$, 证明:

$$s_{n,k} - n = \frac{k}{2n} - \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}.$$

- (b) 记 $U_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{2n(s_{n,k} + n)^2}$, 利用 $s_{n,k}$ 的取值范围以及夹逼法来求解 U_n 的极限。

- (c) 试试看原题是不是迎刃而解了呢?

4. 根据以下步骤完成这个问题的探究吧!

$$\text{设 } T_n = n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k^2}.$$

- (a) 将 $\frac{1}{k^2}$ 适当地进行放缩, 使得 T_n 可以被裂项, 因此证明: T_n 的极限为 $\frac{1}{2}$ 。

- (b) 下面我们尝试探究 T_n 与 $\frac{1}{2}$ 距离多远, 即探究 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(T_n - \frac{1}{2} \right)$ 的值。先计算出 $T_n - \frac{1}{2}$, 再尝试对你刚刚算出的式子进行裂项处理, 利用 T_n 中 k 的范围在 $n+1 \leq k \leq 2n$ 以及夹逼原理, 计算出 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(T_n - \frac{1}{2} \right)$ 的值。

5. (尝试根据提示完成此题求解) 设 $a_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n}$. 在 1.3 的练习 8 中, 我们已经知道它是收敛的了, 记极限为 L , 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(L - a_n)$ 。

- (a) 回顾, 还记得如何证明这个数列是收敛的吗? 利用数列的单调性尝试证明其收敛性。

- (b) 我们假设 $d_k = a_{k+1} - a_k$, 利用 d_k 的估计来求出 $a_m - a_n$ 的关于 m, n 的估计。

- (c) 令 $m \rightarrow \infty$, 这个时候, 你就发现题目做完了!